WCL-63X-DK01 开发板硬件手册

文档版本：V1.1

深圳市问沧智能科技有限公司

更新历史

版本	更新内容	编写人	核准人	更新时间
V1.0	发布 WCL-63X-DK01 的手册	LKL	LKL	2025-8-23
V1.1	优化手册内容	LKL	LKL	2025-12-28

深圳市问沧智能科技有限公司

版权声明

Copyright © Waveconn.Ltd.All rights reserved.

联系邮箱：business@waveconn.cn

更多信息，请登录：https://waveconn.cn/

目录

更新历史 2
目录 3
1 开发板概述 4
2.1 开发板主要性能 4
2.2 星闪射频性能 5
2.3 蓝牙射频性能 6
2.4 Wi-Fi 射频性能 6
3 外观与说明 7
3.1 开发板外形尺寸 7
3.2 指示灯、按键与天线端说明 8
4 应用接口 8
4.1 管脚分布 8

深圳市问沧智能科技有限公司

1 开发板概述

WCL-63X-DK01 是由深圳市问沧智能科技有限公司基于 WCL-63BX01 模组设计的开发板，该产品提供 AT 固件和 SDK 支持二次开发，适用于物联网产品的快速验证和原型设计，帮助开发者高效实现设备连接和应用部署。

WCL-63BX01 采用华为海思 WS63(E)V100 SoC，搭载 RISC-V 架构 32 位高性能 CPU，主频最高 240MHz。配备 606KB SRAM、300KB ROM 和 4MB Flash 存储。支持 2.4GHz Wi-Fi 6、SLE1.0 和 BLE5.2 通信协议，具备多种外设接口包括 UART、SPI、PWM 等。**通讯距离可达 3.3 公里**（20dBm，空旷环境下测试），**支持星闪 MESH 自组网**和 OpenHarmony+星闪双生态，**支持 AT 固件、SDK 二次开发**。

WS63(E)芯片支持雷达人体活动检测，支持 SLE、BLE、Wi-Fi 多模并发，支持双天线通道。集成 IEEE 802.11 b/g/n/ax 基带和 RF 电路，包括功率放大器 PA、低噪声放大器 LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等；支持 20MHz 频宽，提供最大 114.7Mbps 物理层速率，支持更大的发射功率和更远的覆盖距离；支持星闪 SLE 1MHz/2MHz/4MHz 频宽、支持 SLE 网关功能，最大空口速率 12Mbps。

2 主要性能

2.1 开发板主要性能

表 2.1 开发板主要性能

特征	说明
SoC 型号	● 华为海思 WS63(E)V100
CPU	● 32bit 微处理器 @ 240MHz ● SRAM 606KB、ROM 300KB、4MB Flash
供电	● 3V3、5V 和 Type-C 供电
SLE 特性	● 支持 SLE 1.0 ● 支持 SLE 1MHz/2MHz/4MHz，最大空口速率 12Mbps ● 支持 Polar 信道编码 ● **支持星闪 MESH 大规模无线自组网**，支持 SLE 网关 ● **通信距离达到 3.3km@20dBm**（空旷环境测试）
BLE 特性	● 支持 BLE 5.2 ● 支持 BLE 1MHz/2MHz，最大空口速率 2Mbps ● 支持 Class 1 ● 支持高功率 20dBm ● 支持 BLE 网关
Wi-Fi 特性	● 支持 2.4GHz 频段（ch1～ch14） Wi-Fi 6 ● PHY 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax；MAC 支持 IEEE802.11 d/e/i/k/v/w ● 支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽， 支持 802.11ax20MHz 频宽 ● 支持最大速率：150Mbps@HT40 MCS7，114.7Mbps@HE20 MCS9 ● 内置 PA 和 LNA，集成 TX/RX Switch、 Balun 等 ● 支持 STA、AP 和 P2P 形态，作为 AP 时最大支持 8 个 STA 接入

深圳市问沧智能科技有限公司

	● 支持 STA+AP 共存， 支持 STA+P2P 共存 ● 支持 A-MPDU、 A-MSDU ● 支持 Block-ACK ● 支持 QoS，满足不同业务服务质量需求 ● 支持 WPA/WPA2/WPA3 personal、 WPS2.0 ● 支持 RF 自校准方案 ● 支持 STBC 和 LDPC
GPIO	● 最多支持 17 个
UART	● 最多支持 3 路（无流控模式，最大波特率 4Mbit/s）
SPI	● 最多支持 2 路
I2C	● 最多支持 2 路
I2S	● 最多支持 1 路
ADC	● 最多支持 6 路
PWM	● 最多支持 8 路
温度范围	● 正常工作温度：-35°C～+70°C ● 极限工作温度：-40°C～+85°C
尺寸	● 尺寸 45mm*39mm*2mm
开发方式	● **支持 AT 固件、SDK 二次开发**

2.2 星闪射频性能

表 2.2 星闪射频性能（SLE）

描述	典型值	单位
工作频率	2.400 至 2.483	GHz
输出功率		
模式	典型值	单位
SLE 1M GFSK	1.59	dBm
SLE 1M QPSK	4.81	
SLE 1M 8PSK	5.53	
SLE 2M GFSK	1.48	
SLE 2M QPSK	4.64	
SLE 2M 8PSK	5.40	
SLE 4M GFSK	1.89	
SLE 4M QPSK	4.87	
SLE 4M 8PSK	5.70	
接收灵敏度		
模式	典型值	单位
SLE 1M GFSK	-95	dBm
SLE 1M QPSK	-98	
SLE 1M 8PSK	-93	
SLE 2M GFSK	-92	
SLE 2M QPSK	-95	
SLE 2M 8PSK	-90	

深圳市问沧智能科技有限公司

SLE 4M GFSK	-89	
SLE 4M QPSK	-92	
SLE 4M 8PSK	-87	

2.3 蓝牙射频性能

表 2.3 蓝牙射频性能（BLE）

描述	典型值	单位
工作频率	2.400 至 2.483	GHz
输出功率		
模式	典型值	单位
BLE 1Mbps	4.12	dBm
BLE 2Mbps	2.97	
接收灵敏度		
模式	典型值	单位
BLE 1Mbps	-97	dBm
BLE 2Mbps	-93	

2.4 Wi-Fi 射频性能

表 2.4 Wi-Fi 6 射频性能

描述	典型值	单位
工作频率	2.400 至 2.483	GHz
输出功率		
模式	典型值	单位
802.11b 1Mbps	14.92	dBm
802.11b 11Mbps	14.88	
802.11g 6Mbps	20.84	
802.11g 54Mbps	20.70	
802.11ax 20Mbps MCS0	21.52	
802.11ax 20Mbps MCS7	21.62	
802.11n 20Mbps MCS0	20.62	
802.11n 20Mbps MCS7	20.81	
802.11n 40Mbps MCS0	21.29	
802.11n 40Mbps MCS7	20.56	
接收灵敏度		
模式	典型值	单位
802.11b 1Mbps	-82	dBm
802.11b 11Mbps	-76	
802.11g 6Mbps	-82	
802.11g 54Mbps	-65	
802.11ax 20Mbps MCS0	-89	

802.11ax 20Mbps MCS7	-70	
802.11n 20Mbps MCS0	-89	
802.11n 20Mbps MCS7	-71	
802.11n 40Mbps MCS0	-84	
802.11n 40Mbps MCS7	-66	

3 外观与说明

3.1 开发板外形尺寸

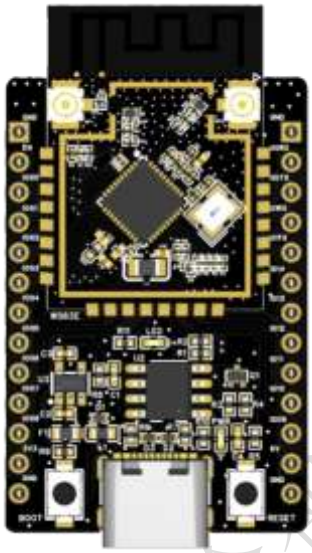


图 3.1 开发板外观图（正面）

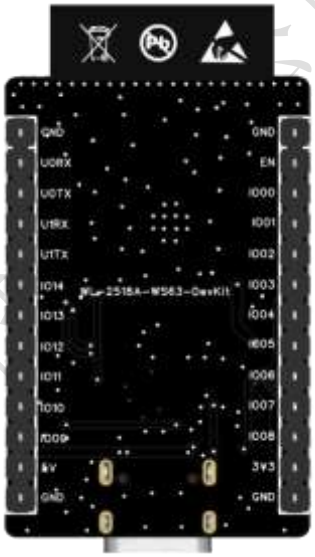


图 3.2 开发板外观图（反面）

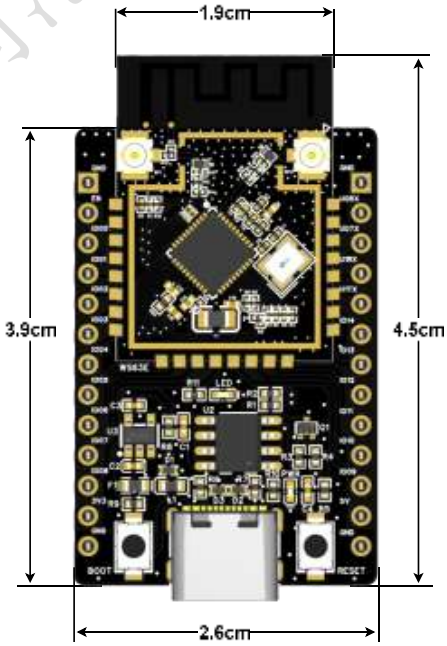


图 3.3 开发板尺寸图

深圳市问沧智能科技有限公司

3.2 指示灯、按键与天线端说明

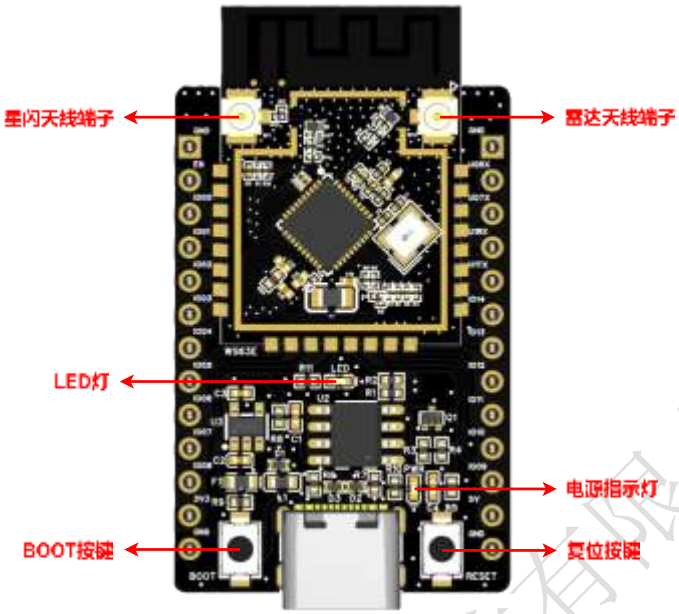
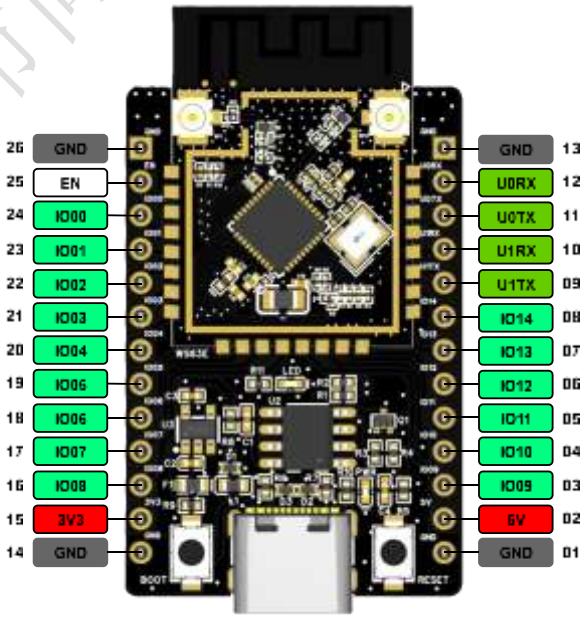


图 3.4　开发板指示灯、按键与天线端说明

4 应用接口

4.1 管脚分布

WCL-63X-DK01 开发板的管脚分布如图 4.1 和表 4.1 所示。



深圳市问沧智能科技有限公司

图 4.1　开发板管脚分布

表 4.1　开发板管脚复用

脚序	Group	复用功能	备注
01	GND	-	-
02	5V	-	-
03	IO09	复用信号 0：GPIO_9（Default） 复用信号 1：PWM1 复用信号 2：ADC_INPUT2 复用信号 3：SPIO_OUT 复用信号 4：I2S_DO 复用信号 5：TDO 复用信号 6：RADAR_ANTO_SW	管脚禁止加外部上拉电阻
04	IO10	复用信号 0：GPIO_10（Default） 复用信号 1：PWM2 复用信号 2：ADC_INPUT3 复用信号 3：SPIO_CSO_N 复用信号 4：I2S_SCLK 复用信号 5：ANTO_SW	-
05	IO11	复用信号 0：GPIO_11（Default） 复用信号 1：PWM3 复用信号 2：ADC_INPUT4 复用信号 3：SPIO_IN 复用信号 4：I2S_LRCLK 复用信号 5：RADAR_ANTI_SW	-
06	IO12	复用信号 0：GPIO_12（Default） 复用信号 1：PWM4 复用信号 2：ADC_INPUT5 复用信号 3：I2S_DI 复用信号 4：ANT1_SW	-
07	IO13	复用信号 0：GPIO_13（Default） 复用信号 1：URAT1_CTS 复用信号 2：TMS/SWD 复用信号 3：RADAR_ANTO_SW	-
08	IO14	复用信号 0：GPIO_14（Default） 复用信号 1：URAT1_RTS 复用信号 2：TCK/SWC 复用信号 3：RADAR_ANTI_SW	-
09	U1TX	复用信号 0：GPIO_15	-

深圳市问沧智能科技有限公司

		复用信号 1：UART1_TX 复用信号 2：I2C1_SDA	
10	U1RX	复用信号 0：GPIO_16 复用信号 1：UART1_RX 复用信号 2：I2C1_SCL	_
11	U0TX	复用信号 0：UART0_TX 复用信号 1：I2C0_SDA	用于下载、通信调试
12	U0RX	复用信号 0：UART0_RX 复用信号 1：I2C0_SCL	用于下载、通信调试
13	GND	-	_
14	GND	-	_
15	3V3	-	_
16	IO08	复用信号 0：GPIO_8（Default） 复用信号 1：UART2_TXD 复用信号 2：PWM0 复用信号 3：ADC_INPUT1 复用信号 4：SPI0_CS1_N	_
17	IO07	复用信号 0：GPIO_7（Default） 复用信号 1：UART2_RXD 复用信号 2：PWM7 复用信号 3：ADC_INPUT0 复用信号 4：SPI0_SCK 复用信号 5：I2S_MCLK	_
18	IO06	复用信号 1：UART2_RTS 复用信号 2：PWM6 复用信号 3：SPI0_OUT 复用信号 0：GPIO_6（Default） 复用信号 4：SPI1_SCK 复用信号 5：REFCLK_FREQ_STATUS,硬件配置字	管脚禁止加外部上拉电阻 或者上电前拉高置高平
19	IO05	复用信号 0：GPIO_5 复用信号 1：UART2_CTS 复用信号 2：PWM5 复用信号 3：SPI0_IN 复用信号 4：SPI1_IO2	_
20	IO04	复用信号 0：GPIO_4 复用信号 1：PWM4 复用信号 2：SPI1_IO1/SI（优先使用 GPIO_04） 复用信号 3：JTAG_ENABLE，硬件配置字	管脚拉高会使 JTAG 使能； 管脚禁止加外部上拉电阻； 或者上电拉高置高电平。

深圳市问沧智能科技有限公司

		复用信号 4：POWER_CTRL	
21	IO03	复用信号 0：GPIO_3（Default） 复用信号 1：PWM3 复用信号 2：SPI1_IO1/SI	_
22	IO02	复用信号 0：GPIO_2（Default） 复用信号 1：PWM2 复用信号 2：SPI1_IO3	_
23	IO01	复用信号 0：GPIO_1（Default） 复用信号 1：PWM1 复用信号 2：SPI1_IO0/SO	管脚禁止加外部上拉电阻
24	IO00	复用信号 0：GPIO_0（Default） 复用信号 1：PWM0 复用信号 2：SPI1_CSN 复用信号 3：JTAG_TDI	_
25	EN	悬空管脚	-
26	GND	-	-

5 电性能参数

5.1 供电范围

表 5.1 供电范围

参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
Type-C 供电		VDD	4.5	5	5.33	V
排针供电		VDD	2.97	3.3	3.63	
IO	VIL	-	-	-	0.3*VDDIO	
	VIH	-	0.7*VDDIO	-	-	
	VOL	-	-	0.1*VDDIO	-	
	VOH	-	-	0.9*VDDIO	-	
	IMAX	-	-	-	15	mA

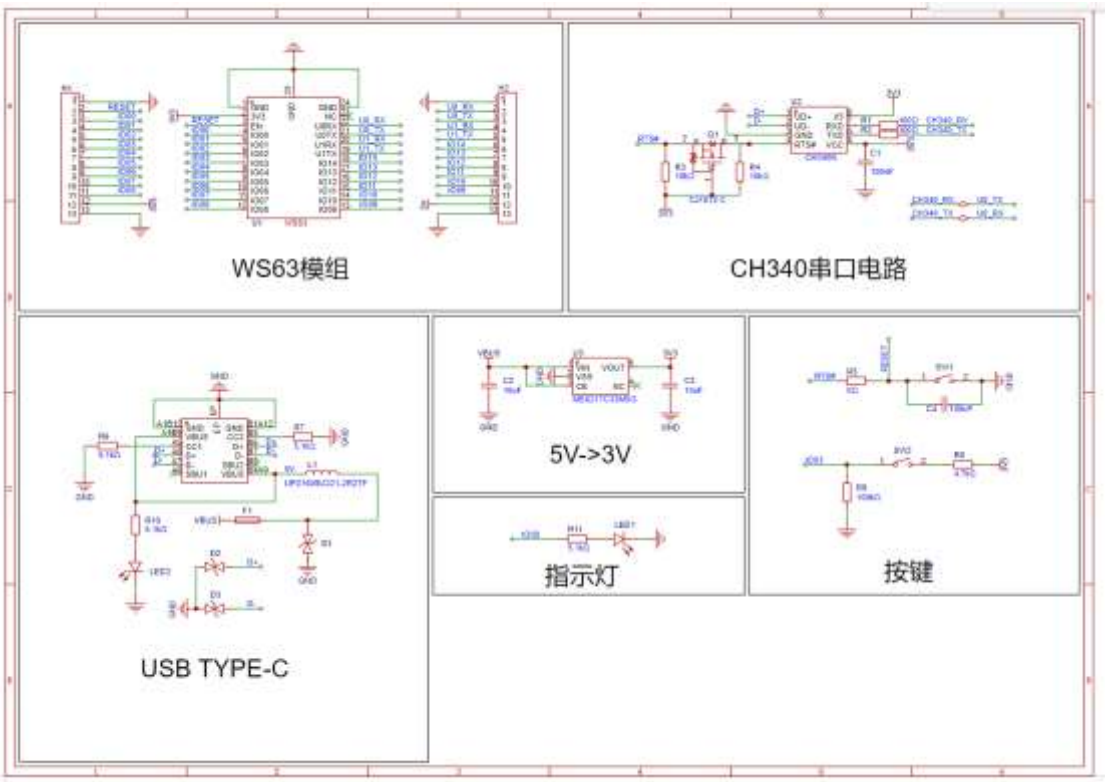
注： VIL/VIH（Voltage Input Low/Voltage Input High，输入低/高电平电压）；

VOL/VOH（Voltage Output Low/Voltage Output High，输出低/高电平电压）；

VDDIO：给芯片的 GPIO 引脚供电的电压。

深圳市问沧智能科技有限公司

6 原理图



深圳市问沧智能